

2010 大学物理考试模拟试题

(2010 年 6 月 24 日)

一:选择题(30 分)

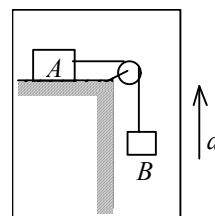
1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI), 则该质点作

- (A) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向.
- (B) 匀加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向.
- (C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向.
- (D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向.

[b]

2. 图示系统置于以 $a = \frac{1}{2}g$ 的加速度上升的升降机内, A 、 B 两物体质量相同均为 m , A 所在的桌面是水平的, 绳子和定滑轮质量均不计, 若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力, 则绳中张力为

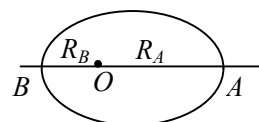
- (A) mg .
- (B) $\frac{1}{2}mg$.
- (C) $2mg$.
- (D) $3mg/4$.



[]

3. 一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{KA} 、 E_{KB} , 则应有

- (A) $L_B > L_A$, $E_{KA} > E_{KB}$.
- (B) $L_B > L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (C) $L_B = L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (D) $L_B < L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
- (E) $L_B = L_A$, $E_{KA} < E_{KB}$.



[]

4. 一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 m . 根据理想气体的分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

(A) $\overline{v_x^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$. (B) $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m}}$.

(C) $\overline{v_x^2} = 3kT/m$. (D) $\overline{v_x^2} = kT/m$.

[]

5. 设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线; 令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率, 则

- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

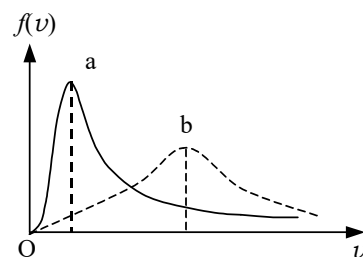
$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$.

- (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.

- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.

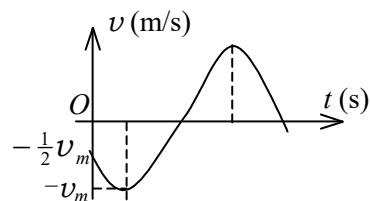
- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$.



[]

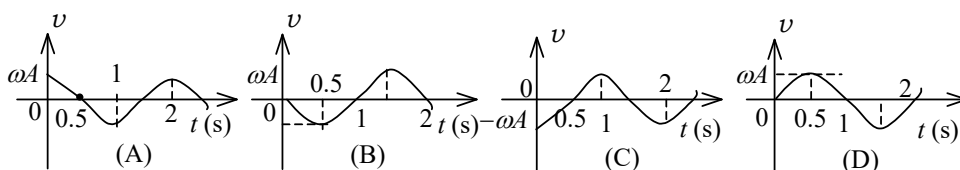
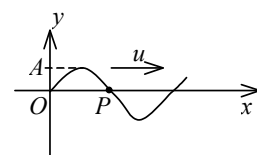
6. 用余弦函数描述一简谐振子的振动. 若其速度~时间 ($v \sim t$) 关系曲线如图所示, 则振动的初相位为

- (A) $\pi/6$. (B) $\pi/3$.
(C) $\pi/2$. (D) $2\pi/3$.
(D) $5\pi/6$.



[]

7. 一简谐波沿 Ox 轴正方向传播, $t=0$ 时刻波形曲线如图所示. 已知周期为 2 s , 则 P 点处质点的振动速度 v 与时间 t 的关系曲线为:



[]

8. 如图 a 所示, 一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖, 用波长 $\lambda = 500\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的单色光垂直照射. 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示. 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切. 则工件的上表面缺陷是

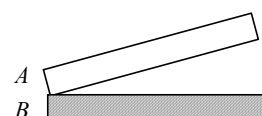


图 a

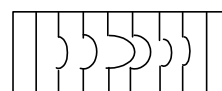
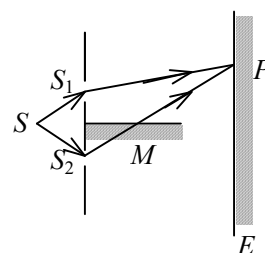


图 b

- (A) 不平处为凸起纹, 最大高度为 500 nm .
(B) 不平处为凸起纹, 最大高度为 250 nm .
(C) 不平处为凹槽, 最大深度为 500 nm .
(D) 不平处为凹槽, 最大深度为 250 nm .

[]

9. 在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住, 并在 $S_1 S_2$ 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M , 如图所示, 则此时



- (A) P 点处仍为明条纹.
(B) P 点处为暗条纹.
(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.
(D) 无干涉条纹.

[]

10. 如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为

- (A) $I_0/8$. (B) $I_0/4$.
(C) $3I_0/8$. (D) $3I_0/4$.

[]

二:填空题(30 分)

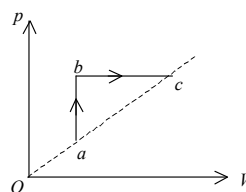
11. 一质点从静止出发, 沿半径 $R=3\text{ m}$ 的圆周运动. 切向加速度 $a_t=3\text{ m/s}^2$ 保持不变, 当总加速度与半径成角 45° 时, 所经过的时间 $t=$ _____, 在上述时间内质点经过的路程 $S=$ _____.

12. 某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动, 在从 $x=0$ 移动到 $x=10\text{ m}$ 的过程中, 力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____.

13. 质量为 M 的车沿光滑的水平轨道以速度 v_0 前进, 车上的人质量为 m , 开始时人相对于车静止, 后来人以相对于车的速度 v 向前走, 此时车速变成 V , 则车

与人系统沿轨道方向动量守恒的方程应写为 _____.

14. 如图所示, 一定量的理想气体经历 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 过程, 在此过程中气体从外界吸收热量 Q , 系统内能变化 ΔE , 请在以下空格内填上 >0 或 <0 或 $=0$:



Q _____, ΔE _____.

15. 有一卡诺热机, 用 290 g 空气为工作物质, 工作在 27°C 的高温热源与 -73

$^\circ\text{C}$ 的低温热源之间, 此热机的效率 $\eta=$ _____. 若在等温膨胀的过程中

气缸体积增大到 2.718 倍, 则此热机每一循环所作的功为 _____. (空气的摩尔质量为 $29 \times 10^{-3}\text{ kg/mol}$, 普适气体常量 $R=8.31\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

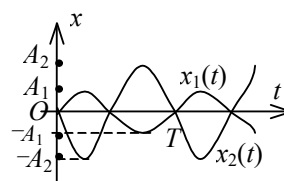
16. 已知一平面简谐波的表达式为 $y=A\cos(Dt-Ex)$, 式中 A 、 D 、 E 为正值常量,

则在传播方向上相距为 a 的两点的相位差为 _____.

17. 两个同方向的简谐振动曲线如图所示. 合振动的振幅

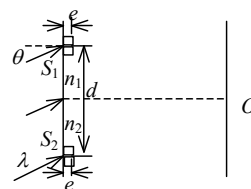
为 _____, 合振动的振动方程

为 _____.



18. 如图所示, 双缝干涉实验装置中两个缝用厚度均为 e , 折射率分别为 n_1 和 n_2 的透明介质膜覆盖 ($n_1 > n_2$). 波长为 λ 的平行单色光斜入射到双缝上, 入射角为 θ , 双缝间距为 d , 在屏幕中央 O 处 ($\overline{S_1O} = \overline{S_2O}$),

两束相干光的相位差 $\Delta\phi=$ _____.



19. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，如果缝宽等于单色入射光波长的 2 倍，则中央

明条纹边缘对应的衍射角 $\varphi=$ _____.

20. 一束平行的自然光，以 60° 角入射到平玻璃表面上. 若反射光束是完全偏

振的，则透射光束的折射角是_____；玻璃的折射率

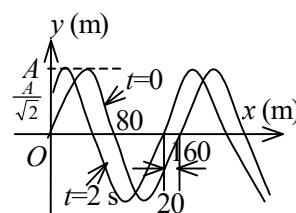
为_____.

21. 一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示. 轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r ，整个装置架在光滑的固定轴承之上. 当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S . 试求整个轮轴的转动惯量(用 m 、 r 、 t 和 S 表示).

22. 一气缸内盛有 1 mol 温度为 27°C ，压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体). 先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm. 求：氮气在全部过程中对外作的功，吸的热及其内能的变化. (普适气体常量 $R=8.31\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

23. 图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2\text{ s}$ 时刻的波形图. 已知波速为 u ，求

- (1) 坐标原点处介质质点的振动方程；
- (2) 该波的波动表达式.



24. 波长 $\lambda=600\text{nm}$ ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)的单色光垂直入射到一光栅上,测得第二级主极大的衍射角为 30° ,且第三级是缺级.

(1) 光栅常数($a+b$)等于多少?

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少?

(3) 在选定了上述($a+b$)和 a 之后,求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

25. 一束平行光垂直入射到某个光栅上,该光束有两种波长的光, $\lambda_1=440\text{ nm}$, $\lambda_2=660\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$).实验发现,两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上.求此光栅的光栅常数 d .

26. 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程.已知气体在状态 A 的温度为 $T_A=300\text{ K}$,求

(1) 气体在状态 B 、 C 的温度;

(2) 各过程中气体对外所作的功;

(3) 经过整个循环过程,气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).